2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年江西卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若集合 $A=\{-1,1\}$，$B=\{0,2\}$，则集合 $\{z\mid z=x+y,x\in A,y\in B\}$ 中的元素个数为（ ）

A. 5　　B. 4　　C. 3　　D. 2

【答案】**C**

【解析】

由 $x\in A$、$y\in B$，可得

$x+y\in\{-1+0,-1+2,1+0,1+2\}=\{-1,1,3\}$.

集合中的不同元素只有 3 个，所以应选 C.

2. 下列函数中，与函数 $y=\frac{1}{\sqrt[3]{x}}$ 定义域相同的函数为（ ）

A. $y=\frac{1}{\sin x}$　　B. $y=\frac{\ln x}{x}$

C. $y=xe^x$　　D. $y=\frac{\sin x}{x}$

【答案】**D**

【解析】

函数 $y=\frac{1}{\sqrt[3]{x}}$ 的分母不能为零，故其定义域为

$\{x\mid x\neq 0\}$.

选项 A 的定义域要求 $\sin x\neq 0$，选项 B 要求 $x>0$，选项 C 的定义域为 $\mathbb{R}$，而选项 D 的定义域为 $\{x\mid x\neq 0\}$. 因此应选 D.

3. 若函数 $f(x)=\begin{cases}x^2+1, & x\leq 1,\\ \lg x, & x>1,\end{cases}$ 则 $f(f(10))=$（ ）

A. $\lg 101$　　B. 2　　C. 1　　D. 0

【答案】**B**

【解析】

因为 $10>1$，所以 $f(10)=\lg 10=1$. 又因为 $1\leqslant 1$，代入第一段解析式得 $f(1)=1^2+1=2$. 因而 $f(f(10))=2$，应选 B.

4. 若 $\tan\theta+\frac{1}{\tan\theta}=4$，则 $\sin 2\theta=$（ ）

A. $\frac{1}{8}$　　B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】**D**

【解析】

令 $t=\tan\theta$. 由题意 $t\neq 0$，且

$t+\dfrac{1}{t}=4$，从而 $t^2+1=4t$. 因此

$\sin 2\theta=\dfrac{2\tan\theta}{1+\tan^2\theta}=\dfrac{2t}{4t}=\dfrac{1}{2}$，应选 D.

5. 下列命题中，假命题为（ ）

A. 存在四边相等的四边形不是正方形
B. z_1、$z_2\in\mathbf{C}$，z_1+z_2 为实数的充分必要条件是 z_1、z_2 互为共轭复数
C. 若 x、$y\in\mathbb{R}$，且 $x+y>2$，则 x、y 至少有一个大于 1
D. 对于任意 $n\in\mathbf{N}_+$，$\mathrm{C}_n^0+\mathrm{C}_n^1+\cdots+\mathrm{C}_n^n$ 都是偶数

【答案】**B**

【解析】

选项 A 正确，例如菱形只要不是正方形，就存在四边相等而不是正方形的四边形.

选项 B 不正确. 取 $z_1=1$、$z_2=2$，则 $z_1+z_2=3$ 是实数，但 z_1、z_2 不互为共轭复数，所以所述充分必要条件不成立.

选项 C 正确. 若 $x\leqslant 1$ 且 $y\leqslant 1$，则 $x+y\leqslant 2$，与 $x+y>2$ 矛盾，故 x、y 至少有一个大于 1.

选项 D 正确，因为二项式系数满足

$\mathrm{C}_n^0+\mathrm{C}_n^1+\cdots+\mathrm{C}_n^n=2^n$，而 $n\in\mathbb{N}_+$ 时 2^n 为偶数. 所以假命题为 B.

6. 观察下列各式：$a+b=1$，$a^2+b^2=3$，$a^3+b^3=4$，$a^4+b^4=7$，$a^5+b^5=11$，…，则 $a^{10}+b^{10}=$（ ）

A. 28　　B. 76　　C. 123　　D. 199

【答案】**C**

【解析】

记 $s_n=a^n+b^n$，并令 $s_0=2$. 由 $a+b=1$ 和 $a^2+b^2=3$，有

$1=(a+b)^2=a^2+2ab+b^2=3+2ab$，故 $ab=-1$.

于是对 $n\geqslant 2$，

$s_n=(a+b)s_{n-1}-abs_{n-2}=s_{n-1}+s_{n-2}$.

由 $s_1=1$、$s_2=3$ 递推得

$s_3=4$、$s_4=7$、$s_5=11$、$s_6=18$、$s_7=29$、$s_8=47$、$s_9=76$、$s_{10}=123$.

所以 $a^{10}+b^{10}=123$，应选 C.

7. 在直角三角形 ABC 中，点 D 是斜边 AB 的中点，点 P 为线段 CD 的中点，则 $\dfrac{|PA|^2+|PB|^2}{|PC|^2}=$（ ）

A. 2　　B. 4　　C. 5　　D. 10

【答案】**D**

【解析】

不妨在直角坐标系中取 $C=(0,0)$、$A=(u,0)$、$B=(0,v)$，其中 u，$v>0$. 则

$D=\left(\frac{u}{2},\frac{v}{2}\right)$、$P=\left(\frac{u}{4},\frac{v}{4}\right)$.

因此

$|PA|^2=\frac{9u^2+v^2}{16}$、$|PB|^2=\frac{u^2+9v^2}{16}$，而

$|PC|^2=\frac{u^2+v^2}{16}$. 从而

$$\frac{|PA|^2+|PB|^2}{|PC|^2}=\frac{10\frac{(u^2+v^2)}{16}}{\frac{(u^2+v^2)}{16}}=10$$

故应选 D.

8. 某农户计划种植黄瓜和韭菜，种植面积不超过 50 亩，投入资金不超过 54 万元，假设种植黄瓜和韭菜的产量、成本和售价如下表

hline

& 年产量/亩 & 年种植成本/亩 & 每吨售价 \

hline

黄瓜 & 4 吨 & 1.2 万元 & 0.55 万元 \

hline

韭菜 & 6 吨 & 0.9 万元 & 0.3 万元 \

hline

为使一年的种植总利润（总利润 = 总销售收入 − 总种植成本）最大，那么黄瓜和韭菜的种植面积（单位：亩）分别为（ ）

A. $50,0$　　B. $30,20$　　C. $20,30$　　D. $0,50$

【答案】**B**

【解析】

设黄瓜和韭菜的种植面积分别为 x、y 亩，则

$x\geqslant 0$、$y\geqslant 0$、$x+y\leqslant 50$，且 $1.2x+0.9y\leqslant 54$.

每亩黄瓜的利润为 $4\times 0.55-1.2=1$ 万元，每亩韭菜的利润为 $6\times 0.3-0.9=0.9$ 万元，故总利润为 $z=x+0.9y$. 可行域的有关顶点为

$(0,0)$、$(45,0)$、$(30,20)$、$(0,50)$.

在这些顶点处，z 依次为 0、45、48、45. 最大值在 $(30,20)$ 处取得，所以黄瓜和韭菜的种植面积分别为 30 亩和 20 亩，应选 B.

9. 样本 $(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 的平均数为 $\overline{x}$，样本 $(y_1,y_2,\cdots,y_m)$ 的平均数为 $\overline{y}$（记 $\overline{x}\neq\overline{y}$）. 若样本 $(x_1,x_2,\cdots,x_n,y_1,y_2,\cdots,y_m)$ 的平均数 $\overline{z}=\alpha\overline{x}+(1-\alpha)\overline{y}$，其中 $0<\alpha<\frac{1}{2}$，则 n，m 的大小关系为（ ）

A. $n<m$　　B. $n>m$　　C. $n=m$　　D. 不能确定

【答案】**A**

【解析】
合并样本的平均数满足
$\overline{z}=\dfrac{n\overline{x}+m\overline{y}}{n+m}$.
又因 $\overline{x}\neq\overline{y}$，题设等式中两种平均数的系数必须分别相等，因此
$\dfrac{n}{n+m}=\alpha$.
由 $0<\alpha<\dfrac{1}{2}$ 得 $n<m$，所以应选 A.

10. 如图，已知正四棱锥 $S-ABCD$ 所有棱长都为 1，点 E 是侧棱 SC 上一动点，过点 E 垂直于 SC 的截面将正四棱锥分成上、下两部分. 记 $SE=x$（$0<x<1$），截面下面部分的体积为 $V(x)$，则函数 $y=V(x)$ 的图象大致为（ ）

[width=0.42linewidth]img/2012/jiangxi_science/q10_fig2.png

A. [width=0.15paperwidth]img/2012/jiangxi_science/q10_optA.png
B. [width=0.15paperwidth]img/2012/jiangxi_science/q10_optB.png
C. [width=0.15paperwidth]img/2012/jiangxi_science/q10_optC.png
D. [width=0.15paperwidth]img/2012/jiangxi_science/q10_optD.png

【答案】**A**

【解析】

设正四棱锥的底面为边长 1 的正方形，高为 h. 由顶点到底面中心的距离为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$，且侧棱长为 1，得 $h=\frac{1}{\sqrt{2}}$，故整个棱锥体积为 $\frac{\sqrt{2}}{6}$.

取底面中心为原点，令 $C=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0\right)$、$S=\left(0,0,\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$，并令 $E=S+x(C-S)$. 截面平面方程为

$$\frac{1}{2}(X+Y+1-2x)-\frac{Z}{\sqrt{2}}=0$$

将截面上的 Z 写成 $Z=\frac{(X+Y+1-2x)}{\sqrt{2}}$. 正四棱锥的侧面在底面投影 (X,Y) 上满足

$-\frac{1}{2}\leq X$，$Y\leq\frac{1}{2}$，$0\leq X+Y+1-2x\leqslant 1-2|X|$，$0\leq X+Y+1-2x\leqslant 1-2|Y|$.

记 $u=X+Y$、$v=X-Y$. 因为 $X=\frac{(u+v)}{2}$、$Y=\frac{(u-v)}{2}$，所以

$\max\{|X|,|Y|\}=\frac{|u|+|v|}{2}$，$\mathrm{d}X\,\mathrm{d}Y=\frac{1}{2}\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$.

正四棱锥在底面投影上的上表面高度为 $\frac{(1-2\max\{|X|,|Y|\})}{\sqrt{2}}$. 因而截面投影区域满足

$u+1-2x\geqslant 0$，$u+|u|+|v|\leqslant 2x$，$|u|+|v|\leqslant 1$.

当 $0\leq x\leq\frac{1}{2}$ 时，若 $2x-1\leq u\leqslant 0$，则 $1+u\geqslant 2x$，所以 $|v|\leqslant 2x$；若 $0\leq u\leq x$，则 $2(x-u)\leqslant 1-u$，所以 $|v|\leqslant 2(x-u)$. 因此投影面积为

$$A_0(x)=\frac{1}{2}\left(\int_{2x-1}^{0}4x\,\mathrm{d}u+\int_{0}^{x}4(x-u)\,\mathrm{d}u\right)=x(2-3x)$$

当 $\frac{1}{2}\leq x\leqslant 1$ 时，$2x-1\leq u\leq x$，且 $2(x-u)\leqslant 1-u$，故 $|v|\leqslant 2(x-u)$，从而

$$A_0(x)=\frac{1}{2}\int_{2x-1}^{x}4(x-u)\,\mathrm{d}u=(1-x)^2$$

截面面积为 $\sqrt{2}A_0(x)$，且 $V'(x)$ 等于截面面积的相反数. 由 $V(0)=\frac{\sqrt{2}}{6}$ 积分得

$$V(x)=\begin{cases}\sqrt{2}\left(\frac{1}{6}-x^2+x^3\right), & 0\leq x\leq\frac{1}{2},\\ \frac{\sqrt{2}}{3}(1-x)^3, & \frac{1}{2}\leq x\leqslant 1.\end{cases}$$

该函数从 $\frac{\sqrt{2}}{6}$ 单调下降到 0. 在 $0<x<\frac{1}{3}$ 时 $V''(x)<0$，在 $\frac{1}{3}<x<1$ 时 $V''(x)>0$，且 $x=\frac{1}{2}$ 处函数及其一、二阶导数连续，图象与选项 A 相符，所以应选 A.

填空题

11. 计算定积分 $\int_{-1}^{1}(x^2+\sin x)\mathrm{d}x=$ _____.

【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】

在区间 $[-1,1]$ 上，x^2 是偶函数，$\sin x$ 是奇函数，因此

$$\int_{-1}^{1}(x^2+\sin x)\mathrm{d}x=2\int_{0}^{1}x^2\mathrm{d}x+\int_{-1}^{1}\sin x\,\mathrm{d}x=2\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1+0=\frac{2}{3}$$

12. 设数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 都是等差数列，若 $a_1+b_1=7$，$a_3+b_3=21$，则 $a_5+b_5=$ _____.

【答案】**35**

【解析】

令 $c_n = a_n + b_n$. 两个等差数列对应项相加仍为等差数列，设其公差为 d. 由

$c_1 = 7$，$c_3 = 21$

得 $2d = c_3 - c_1 = 14$，所以 $d = 7$. 因而

$$c_5 = c_1 + 4d = 7 + 4 \times 7 = 35$$

所以 $a_5 + b_5 = 35$.

13. 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > b > 0$）的左、右顶点分别是 A，B，左、右焦点分别是 F_1，F_2. 若 $|AF_1|$，$|F_1F_2|$，$|F_1B|$ 成等比数列，则此椭圆的离心率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\sqrt{5}}{5}$

【解析】

设椭圆的半焦距为 c，则

$A = (-a, 0)$，$B = (a, 0)$，$F_1 = (-c, 0)$，$F_2 = (c, 0)$，

且 $b^2 = a^2 - c^2$. 因此

$|AF_1| = a - c$，$|F_1F_2| = 2c$，$|F_1B| = a + c$.

三项成等比数列，故中间项的平方等于两端项的乘积：

$$(2c)^2 = (a - c)(a + c) = a^2 - c^2 = b^2$$

所以 $a^2 = 5c^2$，离心率

$$e = \frac{c}{a} = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

14. 如图为某算法的程序框图，则程序运行后输出的结果是 underline{hspace{2.5em}}.

[max width=0.62linewidth]img/2012/jiangxi_science/q14_flowchart.png

【答案】**3**

【解析】

按程序框图逐次计算. 初始令 $T = 0$，$k = 1$，每次将

$\sin\frac{k\pi}{2} - \sin\frac{(k-1)\pi}{2}$ 加到 T 中，并在 $k = 5$ 后结束循环.

当 $k = 1$，2，3，4，5 时，所比较的两项分别为

k & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \

hline

$\sin\frac{k\pi}{2}$ & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \

$\sin\frac{(k-1)\pi}{2}$ & 0 & 1 & 0 & -1 & 0

因此不等式

$$\sin\frac{k\pi}{2} > \sin\frac{(k-1)\pi}{2}$$

在 $k = 1$，4，5 时成立，在 $k = 2$，3 时不成立. 满足条件的次数为 3，故程序输出 3.

选做题：填空题

15. 曲线 C 的直角坐标方程为 $x^2+y^2-2x=0$，以原点为极点，x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系，则曲线 C 的极坐标方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\rho=2\cos\theta$

【解析】

由极坐标与直角坐标的关系

$x=\rho\cos\theta$，$x^2+y^2=\rho^2$

将其代入 $x^2+y^2-2x=0$，得

$$\rho^2-2\rho\cos\theta=0$$

即 $\rho(\rho-2\cos\theta)=0$. 原点本身在曲线 C 上，而极坐标方程 $\rho=2\cos\theta$ 在 $\cos\theta=0$ 时也包含原点，所以曲线的极坐标方程为

$$\rho=2\cos\theta$$

16. 在实数范围内，不等式 $|2x-1|+|2x+1|\leq 6$ 的解集为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left[-\frac{3}{2},\frac{3}{2}\right]$

【解析】

绝对值内的两个一次式分别在 $x=\pm\frac{1}{2}$ 处变号，分三段讨论.

当 $x\leq-\frac{1}{2}$ 时，

$$|2x-1|+|2x+1|=(1-2x)+(-2x-1)=-4x$$

不等式化为 $-4x\leqslant 6$，即 $x\geq-\frac{3}{2}$，与本段合并得 $\left[-\frac{3}{2},-\frac{1}{2}\right]$.

当 $-\frac{1}{2}\leq x\leq\frac{1}{2}$ 时，

$$|2x-1|+|2x+1|=(1-2x)+(2x+1)=2\leqslant 6$$

本段所有 x 都满足.

当 $x\geq\frac{1}{2}$ 时，

$$|2x-1|+|2x+1|=(2x-1)+(2x+1)=4x$$

不等式化为 $4x\leqslant 6$，即 $x\leq\frac{3}{2}$，与本段合并得 $\left[\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right]$.

合并三段解集，得到

$$\left[-\frac{3}{2},\frac{3}{2}\right]$$

解答题

17. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=-\frac{1}{2}n^2+kn$（其中 $k\in\mathbb{N}_+$），且 S_n 的最大值为 8.

1. (1)

【解析】
1. （1）

18. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c. 已知 $A=\frac{\pi}{4}$，$b\sin\left(\frac{\pi}{4}+C\right)-c\sin\left(\frac{\pi}{4}+B\right)=a$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

19. 如图，从 $A_1(1,0,0)$，$A_2(2,0,0)$，$B_1(0,1,0)$，$B_2(0,2,0)$，$C_1(0,0,1)$，$C_2(0,0,2)$ 这 6 个点中随机选取 3 个点，将这 3 个点及原点 O 两两相连构成一个“立体”，记该“立体”的体积为随机变量 V （如果选取的 3 个点与原点在同一个平面内，此时“立体”的体积 $V=0$）.

1. (1)

[max width=0.34linewidth]img/2012/jiangxi_science/q19_fig1.png

【解析】
1. （1）

20. 在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，已知 $AB=AC=AA_1=\sqrt{5}$，$BC=4$，点 A_1 在底面 ABC 的射影是线段 BC 的中点 O.

1. (1)

[max width=0.42linewidth]img/2012/jiangxi_science/q20_fig1.png

【解析】
1. （1）

21. 已知三点 $O(0,0)$，$A(-2,1)$，$B(2,1)$，曲线 C 上任意一点 $M(x,y)$ 满足 $\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}\right|=\overrightarrow{OM}\cdot\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}\right)+2$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

22. 若函数 $h(x)$ 满足

1. (1) $h(0)=1$，$h(1)=0$；
2. (2) 对任意 $a\in[0,1]$，有 $h(h(a))=a$；
3. (3) 在 $(0,1)$ 上单调递减.

则称 $h(x)$ 为补函数. 已知函数 $h(x)=\left(\frac{1-x^p}{1+\lambda x^p}\right)^{\frac{1}{p}}$（$\lambda>-1$，$p>0$）.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)